

Ⅱ 확률

1. 확률의 뜻과 활용
2. 조건부확률

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 다음 중 하나를 선택하여 포트폴리오를 만들어 보자.

- ☐ 수학 독후감
- ☐ 수학 마인드맵
- ☐ 수학 일기
- ☐ 수학 신문
- ☐ 수학 포스터
- ☐ 수학사 보고서

예시와 길잡이 ▶ 124쪽





'확률'은 왜 배울까?

비가 올 확률, 복권이 당첨될 확률, 야구 선수가 안타를 칠 확률 등
우리 주변에는 확률로 나타내는 현상이 많다.
어떤 사건이 일어날 가능성을 수치화한 확률은
정보화 사회의 불확실성을 이해하는 데 핵심적인 도구이고
자연 과학, 사회 과학, 공학 등 여러 분야에서
우연 현상을 분석하는 데 중요한 역할을 한다.

이 단원에서 학습할 내용을 알아보고 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 확률의 뜻
- 조건부확률
- 사건의 독립과 종속
- 확률의 덧셈정리
- 확률의 곱셈정리
- 독립시행의 확률

학습 계획

나의 학습 계획 예시

- 예습과 복습을 하겠다.
- 수업 시간에 집중하겠다.
- 끈기 있게 노력하겠다.
- 문제를 많이 풀어 보겠다.

1 확률의 뜻과 활용

수학 + 자연

많은 사람들이 여행에서 꼭 보고 싶은 천문 현상 중 하나로 오로라를 꼽는다고 한다. 오로라는 태양에서 날아온 전하를 띤 입자가 지구 대기에 있는 입자와 충돌하면서 빛을 만드는 현상이다. 미국 항공 우주국이 세계 최고의 오로라 관측 장소로 선정한 캐나다 옐로나이프 지역에서는 3일 동안 머무르면 오로라를 관측할 확률이 0.95, 4일 동안 머무르면 0.98이라고 한다.

[참고 자료: 권오철, "신의 영혼 오로라"]

"확률은 어떻게 구할 수 있을까?"



준비학습

1 전체집합 $U=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{2, 4, 6\}$, $B=\{1, 2, 4\}$에서 다음을 구하시오.

(1) $A \cup B$ (2) A^C

2 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_5\mathrm{P}_3$ (2) ${}_4\mathrm{C}_2$

01 확률의 뜻

• 수학적 확률과 통계적 확률의 의미를 이해한다.
• 확률의 기본 성질을 이해한다.

시행과 사건은 무엇일까?

개 념 열 기

두 학생이 가위바위보를 할 때, 다음 물음에 답하시오.

1 가위바위보를 하여 나오는 모든 경우를 순서쌍의 집합으로 나타내시오.

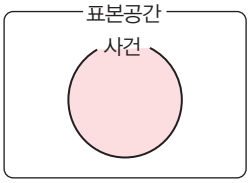
2 비기는 경우를 순서쌍의 집합으로 나타내시오.



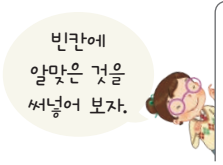
주사위나 동전을 던지는 것과 같이 그 결과가 우연에 의하여 결정되고 같은 조건에서 여러 차례 반복할 수 있는 실험이나 관찰을 **시행**이라고 한다.

표본공간은 공집합이 아닌 경우만 생각한다.

어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합을 표본공간이라 하고, 표본공간의 부분집합을 사건이라고 한다. 또 원소 한 개로 이루어진 사건을 근원사건이라고 한다.



스스로 확인하기



주사위 한 개를 던지는 시행에서 표본공간 S는 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

이 시행의 근원사건은 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$

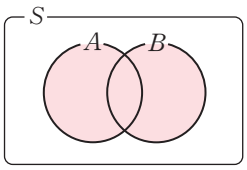
3의 배수의 눈이 나오는 사건을 A라고 하면 $A=$ ☐

문제 01 서로 다른 2개의 동전을 동시에 던지는 시행에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 표본공간

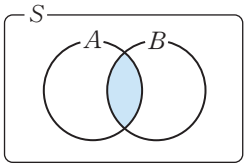
(2) 서로 같은 면이 나오는 사건

표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여 A 또는 B가 일어나는 사건을 $A \cup B$로 나타낸다.



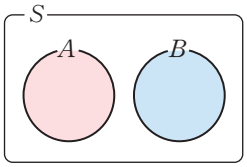
$A \cup B$

또 A와 B가 동시에 일어나는 사건을 $A \cap B$로 나타낸다.



$A \cap B$

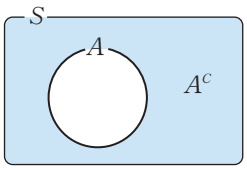
특히 두 사건 A, B에 대하여 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 즉 $A \cap B = \varnothing$일 때, 두 사건 A, B는 서로 배반이라 하고, 이 두 사건을 서로 **배반사건**이라고 한다.



배반사건

또 사건 A에 대하여 A가 일어나지 않는 사건을 A의 **여사건**이라 하고, 이것을 기호로 A^C과 같이 나타낸다.

$A \cap A^C = \varnothing$이므로 사건 A와 그 여사건 A^C은 서로 배반사건이다.



여사건

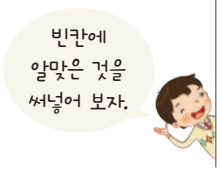
스스로 확인하기

각 면에 1부터 12까지 자연수가 각각 적힌 정십이면체 모양의 주사위 한 개를 던지는 시행에서 소수의 눈이 나오는 사건을 A, 4의 배수의 눈이 나오는 사건을 B라고 하면

$A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$, $B = \{4, 8, 12\}$

(1) $A \cap B =$ ☐ 이므로 두 사건 A, B는 서로 배반사건이다.

(2) 사건 A의 여사건은 $A^C =$ ☐



문제 02

한 상자에 1부터 8까지 자연수가 각각 적힌 8개의 공이 들어 있다. 이 상자에서 1개의 공을 임의로 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 홀수인 사건을 A, 4의 배수인 사건을 B라고 할 때, 다음 세 학생의 물음에 각각 답하시오.



수학적 확률은 무엇일까?

개 념 열 기

축구 경기를 시작하기 직전에 심판은 동전 1개를 던져서 나온 면에 따라 그 팀의 주장에게 진영을 택할 수 있게 한다.

1 이 방법이 공정한지 말하시오.

2 동전 대신 윷짝 1개를 던져서 진영을 택할 수 있게 해도 공정한지 말하시오.



위의 개념 열기에서 동전 1개를 던지면 앞면과 뒷면이 나올 확률은 각각 $\frac{1}{2}$이므로 양 팀에게 공정하다. 그러나 윷짝 1개를 던지면 둥근 면과 평평한 면이 나올 확률이 각각 $\frac{1}{2}$이 아니므로 양 팀에게 공정하지 않다.

어떤 시행에서 사건 A가 일어날 확률을 기호로

$$\mathrm{P}(A)$$

와 같이 나타낸다.

P(A)에서 P는 Probability(확률)의 머리글자이다.



프랑스의 수학자 라플라스(Laplace, P. S., 1749~1827)는 처음으로 수학적 확률을 정의하였다.

일반적으로 어떤 시행의 표본공간 S가 유한개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 확률은

$$\mathrm{P}(A)=\frac{(\text{사건 } A\text{의 원소의 개수})}{(\text{표본공간 } S\text{의 원소의 개수})}=\frac{n(A)}{n(S)}$$

이다.

이 확률을 사건 A가 일어날 **수학적 확률**이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수학적 확률

어떤 시행의 표본공간 S가 유한개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 수학적 확률은

$$\mathrm{P}(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$$

예제 1

빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 빨간 공 1개와 파란 공 1개가 나올 확률을 구하시오.



풀이 빨간 공 3개를 각각 R_1, R_2, R_3, 파란 공 2개를 각각 B_1, B_2라고 하자.

주머니에서 공 2개를 동시에 꺼내는 시행에서 표본공간 S는

$S=\{R_1R_2,\ R_1R_3,\ R_1B_1,\ R_1B_2,\ R_2R_3,\ R_2B_1,\ R_2B_2,\ R_3B_1,\ R_3B_2,\ B_1B_2\}$

이므로 $n(S)=10$

이때 빨간 공 1개와 파란 공 1개가 나오는 사건을 A라고 하면

$A=\{R_1B_1,\ R_1B_2,\ R_2B_1,\ R_2B_2,\ R_3B_1,\ R_3B_2\}$

이므로 $n(A)=6$

따라서 구하는 확률은 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$

다른 풀이 공 5개 중에서 2개를 동시에 꺼낼 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 ${}_5C_2$

이때 빨간 공 3개 중 1개, 파란 공 2개 중 1개를 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_1\times{}_2C_1$

따라서 구하는 확률은 $\dfrac{{}_3C_1\times{}_2C_1}{{}_5C_2}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$

답 $\dfrac{3}{5}$

문제 03 3명의 남학생과 2명의 여학생이 일렬로 줄을 설 때, 2명의 여학생이 양 끝에 설 확률을 구하시오.

문제 해결

수학 역량 기르기

오류를 찾을 때는

수학적 개념이나 사실을 잘못 적용하지 않았는지 확인한다.

다음은 지은이가 사과 맛 사탕 6개와 포도 맛 사탕 5개가 들어 있는 상자에서 임의로 사탕 2개를 동시에 꺼낼 때, 사탕 2개가 서로 다른 맛일 확률을 구한 것이다. 지은이의 답이 옳은지를 말하고, 그 이유를 설명해 보자.

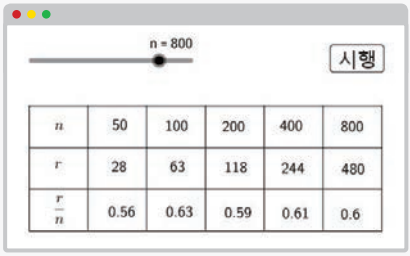


나올 수 있는 경우는 사과 맛 사탕 2개, 사과 맛 사탕 1개와 포도 맛 사탕 1개, 포도 맛 사탕 2개의 3가지이다.
따라서 사탕 2개가 서로 다른 맛일 확률은 3가지 경우 중 1가지 경우이므로 $\dfrac{1}{3}$이다.

통계적 확률은 무엇일까?

개 념 열 기

오른쪽 표는 공학적 도구를 이용하여 어떤 윷짝 1개를 던지는 시행을 여러 번 반복한 것을 나타낸 것이다. 이 표에서 n은 시행 횟수, r는 평평한 면이 나온 횟수이다.



n	50	100	200	400	800
r	28	63	118	244	480
$\frac{r}{n}$	0.56	0.63	0.59	0.61	0.6

1 공학적 도구를 이용하여 $n=1000$으로 놓고 [시행]을 눌러 그 결과를 다음 빈칸에 써넣으시오.

n	50	100	200	400	1000
r					
$\frac{r}{n}$					



2 1에서 시행 횟수가 커질수록 평평한 면이 나올 상대도수 $\frac{r}{n}$는 어떤 값에 가까워지는지 추측하시오.

※ 위의 공학적 도구는 'https://ggbm.at/wmbd2ebP'에서 무료로 사용할 수 있다.

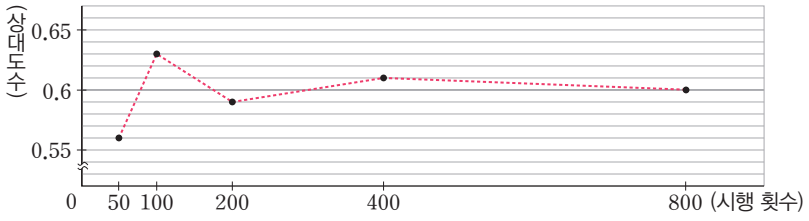
수학적 확률은 어떤 시행에서 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같다는 가정에서 정의하였다. 그러나 우리 주변의 우연 현상 중에는 각 근원사건이 일어날 가능성이 같지 않은 시행도 있다.

예를 들어 윷짝 1개를 던지는 시행에서 평평한 면이 나올 가능성과 둥근 면이 나올 가능성이 같다고 볼 수 없다.

이와 같은 경우에는 많은 자료를 수집하거나 실험 또는 관찰을 여러 번 반복하여 얻은 상대도수로 그 사건이 일어날 확률을 구할 수 있다.

(상대도수) $=\frac{\text{(사건이 일어난 횟수)}}{\text{(시행 횟수)}}$

위의 개념 열기에서 윷짝 1개를 던져서 평평한 면이 나오는 상대도수를 그래프로 나타내면 다음과 같고, 시행 횟수를 충분히 크게 하면 상대도수는 일정한 값 0.6에 가까워짐을 알 수 있다.



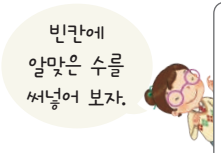
일반적으로 어떤 시행을 n번 반복할 때, 사건 A가 r_n번 일어났다고 하자.

이때 n을 한없이 크게 함에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$이 일정한 값 p에 가까워지면 이 값 p를 사건 A의 **통계적 확률**이라고 한다.

통계적 확률을 구할 때 실제로는 시행 횟수 n을 한없이 크게 할 수 없으므로 시행 횟수 n이 충분히 클 때의 상대도수 $\frac{r_n}{n}$을 통계적 확률로 생각한다.

어떤 사건 A가 일어날 수학적 확률이 p일 때, 시행 횟수를 충분히 크게 하면 상대도수 $\frac{r_n}{n}$은 수학적 확률 p에 가까워진다는 것이 알려져 있다.

따라서 수학적 확률을 구하기 어려운 경우에 통계적 확률을 대신 사용할 수 있다.



스스로 확인하기

압정 1개를 1000번 던졌을 때, 오른쪽 그림과 같이 평평한 면이 바닥에 685번 닿았다고 하면 평평한 면이 바닥에 닿을 확률은 ☐이다.



문제 04 수학+사회

다음 표는 2015년 시도별 가구 수를 백의 자리에서 반올림하여 나타낸 자료이다. 전체 가구에서 임의로 한 가구를 택하였을 때, 그 가구가 경기도에 거주할 확률을 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



(단위: 천)

시도	가구 수	시도	가구 수
강원	569	서울	3577
경기	4040	울산	389
경남	1189	인천	988
경북	1031	전남	704
광주	537	전북	677
대구	895	제주	197
대전	569	충남	787
부산	1295	충북	573
합계		18017	

[참고 자료: 국가통계포털, http://kosis.kr]

확률의 기본 성질은 무엇일까?

수학적 확률의 성질에 대하여 알아보자.

어떤 시행에서 임의의 사건 A는 표본공간 S의 부분집합이므로

$$0 \le n(A) \le n(S)$$

이고, 위의 부등식의 각 변을 $n(S)$로 나누면 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}$이므로

$$0 \le \mathrm{P}(A) \le 1$$

이다.

특히 사건 A가 반드시 일어나는 사건이면 $A=S$이므로

$$\mathrm{P}(S)=\frac{n(S)}{n(S)}=1$$

이다.

또 사건 A가 절대로 일어나지 않는 사건이면 $A=\varnothing$이므로

$$\mathrm{P}(\varnothing)=\frac{n(\varnothing)}{n(S)}=0$$

이다.

일반적으로 확률은 다음 성질을 만족한다.

확률의 기본 성질

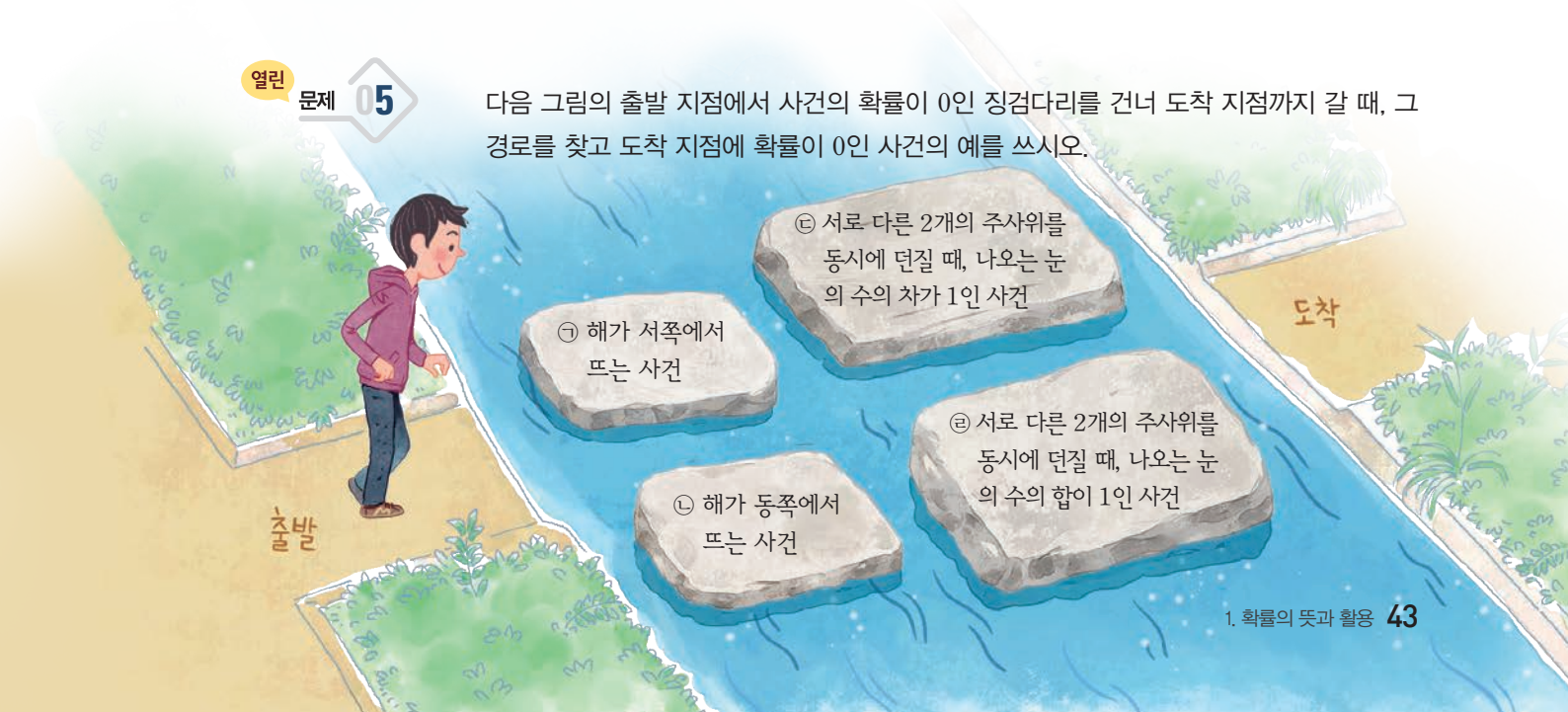
❶ 임의의 사건 A에 대하여 $0 \le \mathrm{P}(A) \le 1$

❷ 표본공간 S에 대하여 $\mathrm{P}(S)=1$

❸ 절대로 일어나지 않는 사건 $\varnothing$에 대하여 $\mathrm{P}(\varnothing)=0$

열린 문제 05

다음 그림의 출발 지점에서 사건의 확률이 0인 징검다리를 건너 도착 지점까지 갈 때, 그 경로를 찾고 도착 지점에 확률이 0인 사건의 예를 쓰시오.



02 확률의 덧셈정리

• 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
• 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.

확률의 덧셈정리는 무엇일까?

개 념 열 기

방송 동아리 학생 10명이 직업 체험을 하나씩 신청한 결과, 아나운서 체험 3명, 피디 체험 5명, 성우 체험 2명이었다고 한다. 10명 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 다음 물음에 답하시오.



1 뽑힌 학생이 아나운서 체험을 신청했을 확률을 구하시오.

2 뽑힌 학생이 피디 또는 성우 체험을 신청했을 확률을 구하시오.

표본공간 S의 두 사건 A, B의 경우의 수를 각각 $n(A)$, $n(B)$라고 하면

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

이고, 양변을 $n(S)$로 나누면 다음과 같다.

$$\frac{n(A\cup B)}{n(S)}=\frac{n(A)}{n(S)}+\frac{n(B)}{n(S)}-\frac{n(A\cap B)}{n(S)}$$

따라서 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률은

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$$

이다.

두 사건 A, B가 서로 배반사건이면 $A\cap B=\varnothing$이다.

특히 두 사건 A, B가 서로 배반사건이면 $\mathrm{P}(A\cap B)=0$이므로

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률의 덧셈정리

표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$$

특히 두 사건 A, B가 서로 배반사건이면

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$$

예제 1

1부터 40까지 자연수가 각각 적힌 40장의 카드 중에서 임의로 1장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 카드에 적힌 수가 3의 배수 또는 4의 배수일 확률

(2) 카드에 적힌 수가 10 이하이거나 35 이상일 확률

생각 열기

두 사건이 서로 배반사건인지 아닌지 확인한다.

풀이

(1) 카드에 적힌 수가 3의 배수인 사건을 A, 4의 배수인 사건을 B라고 하면 $A \cap B$는 12의 배수인 사건이므로 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(A \cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A \cap B)$$
$$=\frac{13}{40}+\frac{10}{40}-\frac{3}{40}=\frac{20}{40}=\frac{1}{2}$$

(2) 카드에 적힌 수가 10 이하인 사건을 C, 35 이상인 사건을 D라고 하면 C, D는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(C \cup D)=\mathrm{P}(C)+\mathrm{P}(D)$$
$$=\frac{10}{40}+\frac{6}{40}=\frac{16}{40}=\frac{2}{5}$$

답 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{5}$

문제 01

주원이네 반 학생 중에서 물품 기부를 해 본 학생은 전체의 60 %이고, 재능 기부를 해 본 학생은 전체의 80 %이다. 또 물품 기부와 재능 기부를 모두 해 본 학생은 전체의 50 %이다. 이 반 학생 중에서 임의로 한 명을 택할 때, 그 학생이 물품 기부 또는 재능 기부를 해 본 학생일 확률을 구하시오.



문제 02

흰색 떡 4개와 초록색 떡 5개가 있다. 떡 9개 중에서 임의로 2개를 동시에 택할 때, 떡 2개가 서로 같은 색일 확률을 구하시오.



여사건의 확률은 무엇일까?

개 념 열 기



다음 표는 어느 시민 안전 체험관에서 30명의 예약자를 대상으로 가상 체험 프로그램의 예약 상황을 조사한 것이다.

(단위: 명)

프로그램	화재 대피	완강기 사용법	심폐 소생술	소화기 사용법
예약자 수	7	8	10	5

30명의 예약자 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 아래 물음에 답하시오.
(단, 한 사람이 프로그램 1개만 예약할 수 있다.)

1 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람일 확률을 구하시오.

2 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람이 아닐 확률을 구하시오.

위의 개념 열기에서 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람일 확률은 $\frac{7}{30}$이다.

또 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람이 아닐 확률은 전체 확률 1에서 화재 대피 프로그램을 예약한 사람일 확률을 빼면 되므로 $1-\frac{7}{30}=\frac{23}{30}$이다.

표본공간 S의 사건 A에 대하여 여사건 A^C의 확률을 구해 보자.

두 사건 A, A^C은 서로 배반사건이므로

$$\mathrm{P}(A\cup A^C)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(A^C)$$

이고, $\mathrm{P}(A\cup A^C)=\mathrm{P}(S)=1$이므로

$$\mathrm{P}(A^C)=1-\mathrm{P}(A)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

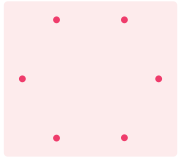
여사건의 확률

사건 A의 여사건 A^C의 확률은

$$\mathrm{P}(A^C)=1-\mathrm{P}(A)$$

예제 2

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형의 꼭짓점의 위치에 놓인 6개의 점 중에서 임의로 2개를 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 1보다 클 확률을 구하시오.



풀이 2개의 점을 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 1 이하인 사건을 A라고 하자.

2개의 점을 택하여 그을 수 있는 선분의 수는 ${}_6C_2=15$

이 중에서 길이가 1 이하인 선분의 수는 6이므로 $P(A)=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$

따라서 선분의 길이가 1보다 클 확률은

$$P(A^C)=1-P(A)=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$$

답 $\frac{3}{5}$

문제 03 A 고등학교 학생 2명을 포함한 고등학생 6명 중에서 임의로 3명을 뽑을 때, A 고등학교 학생이 적어도 1명 포함될 확률을 구하시오.

문제 04 알파벳 T, R, A, V, E, L이 각각 적힌 6개의 블록을 일렬로 배열할 때, R, A가 적힌 블록이 이웃하지 않을 확률을 구하시오.



창의·융합

수학 역량 기르기

실생활과 융합한 문제를 해결할 때는

✔ 수학적 지식, 경험을 실생활에 융합하여 문제를 해결한다.

다음 대화를 읽고 재민, 민희, 경애 중에서 적어도 2명의 생일이 같을 확률을 구해 보자.



중단원 학습 점검

개념 정리

- **수학적 확률**
  어떤 시행의 표본공간 S가 유한개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 수학적 확률은
  $$\mathrm{P}(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$$
- **통계적 확률**
  어떤 시행을 n번 반복하여 사건 A가 r_n번 일어났을 때, n을 한없이 크게 함에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$이 가까워지는 일정한 값 p
- **확률의 기본 성질**
  ① 임의의 사건 A에 대하여 $0\le\mathrm{P}(A)\le1$
  ② 표본공간 S에 대하여 $\mathrm{P}(S)=1$
  ③ 절대로 일어나지 않는 사건 $\varnothing$에 대하여 $\mathrm{P}(\varnothing)=0$
- **확률의 덧셈정리**
  표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여
  $$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$$
- **여사건의 확률**
  사건 A의 여사건 A^c의 확률은
  $$\mathrm{P}(A^c)=1-\mathrm{P}(A)$$

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

1 두 사건 A, B에 대하여 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 즉 $A\cap B=\varnothing$일 때, A와 B는 서로 배반사건이다.

2 시행 횟수가 충분히 크면 상대도수는 수학적 확률에 가까워진다.

3 주사위 한 개를 던질 때 8의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$이다.

4 두 사건 A, B가 서로 배반사건이면 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$이다.

기초 문제

1 각 면에 1부터 10까지 자연수가 각각 2번씩 적힌 정이십면체 모양의 주사위 1개를 1번 던질 때, 10이 나올 확률을 구하시오.

2 특정한 질병에 걸린 200명의 환자에게 신약을 투여한 결과 120명이 치료되었다. 같은 질병에 걸린 환자에게 이 약을 투여할 때, 치료될 확률을 구하시오.

3 두 사건 A, B에 대하여
$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{2}{5}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{7}{10}$
일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$를 구하시오.

4 동전 1개를 3번 던질 때, 적어도 1번은 뒷면이 나올 확률을 구하시오.

정답과 해설 ▸ 144쪽

기본 문제

5 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12가 각각 적힌 7장의 카드 중에서 임의로 1장을 택할 때, 다음 세 사건 A, B, C 중에서 서로 배반인 사건을 있는 대로 찾으시오.

> A: 6의 약수가 나오는 사건
> B: 4의 배수가 나오는 사건
> C: 소수가 나오는 사건

6 5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 한 번씩 사용하여 다섯 자리의 자연수를 만들 때, 이 수가 홀수일 확률을 구하시오.

7 두 집합

$$X=\{a, b, c\}, Y=\{1, 3, 5, 7\}$$

에 대하여 X에서 Y로의 함수 중에서 임의로 하나를 택할 때, 그 함수가 일대일함수일 확률을 구하시오.

8 라면과 떡볶이를 포함한 8가지의 음식 중에서 손님이 원하는 음식을 택하여 먹을 수 있는 식당이 있다. 어느 손님이 임의로 4가지의 음식을 동시에 택할 때, 라면과 떡볶이가 포함될 확률을 구하시오.

9 천일홍 4송이, 장미 4송이가 들어 있는 꽃다발에서 임의로 꽃 4송이를 동시에 꺼낼 때, 천일홍이 장미보다 많을 확률을 구하시오.

10 어느 샐러드 가게의 고객 중에서 $\frac{4}{7}$는 20대이고, $\frac{3}{5}$은 여자이며 $\frac{5}{7}$는 20대이거나 여자라고 한다. 이 가게의 고객 중에서 임의로 한 명을 택할 때, 그 사람이 20대인 여자일 확률을 구하시오.

11 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5이거나 차가 5일 확률을 구하시오.

12 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A^C \cup B^C)=\frac{3}{4},\ \mathrm{P}(B \cap A^C)=\frac{1}{5}$$

일 때, $\mathrm{P}(B^C)$을 구하시오.

13 8가지의 원두 중에서 2가지는 에티오피아산이고, 6가지는 케냐산이다. 이 중에서 임의로 2가지를 동시에 택할 때, 적어도 1가지는 케냐산일 확률을 구하시오.

도전 문제

14 1부터 9까지 자연수가 각각 적힌 9개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 공에 적힌 수를 작은 것부터 차례로 a, b, c라고 하자. $b \le 4$일 확률을 구하시오.

15 n이 20 이하의 자연수일 때, x에 대한 이차방정식 $10x^2-7nx+n^2=0$의 정수해가 존재할 확률을 구하시오.

16 노란색 시계 3개, 하늘색 시계 2개, 노란색 팔찌 3개, 하늘색 팔찌 2개가 들어 있는 상자에서 임의로 3개를 동시에 고를 때, 적어도 1개는 시계이고 적어도 1개는 하늘색일 확률을 구하시오.

수행 과제

문제 해결

활동 목표 수학적 확률의 의미를 이해하고, 확률을 구할 수 있다.

열대어 기르기는 집 안의 습도 유지, 정서적 안정, 스트레스 해소 등에 효과가 있다고 한다. 그러나 열대어를 기를 때, 에인절피시와 같은 열대어는 공격성이 강해 작고 온순한 열대어와 한 어항에 같이 키우면 안 된다고 한다.



1 5종류의 열대어 A, B, C, D, E가 각각 한 마리씩 있다. A는 B를 공격하고, B는 C를 공격하고, C는 D를 공격하고, D는 E와 A를 공격한다고 한다. 이 5마리의 열대어를 서로 공격하지 않는 종류끼리 함께 3개의 어항에 나누어 넣을 때, A, C, E를 1개의 어항에 함께 넣을 확률을 구해 보자.
(단, 3개의 어항은 서로 구별되지 않고, 빈 어항이 있을 수 있다.)

사고 확산하기

2 1에서 열대어를 서로 공격하지 않는 종류끼리 함께 4개의 어항에 나누어 넣을 때, B, D를 1개의 어항에 함께 넣을 확률을 구해 보자. (단, 4개의 어항은 서로 구별되지 않고, 빈 어항이 있을 수 있다.)

자기 평가	확률의 원리, 개념을 이용하여 과제를 해결하였는가?
	수학적 언어를 사용하여 해결 과정을 명확하게 표현하였는가?
	과제 해결 방법을 점검하는 과정이 있었는가?

2 조건부확률

수학 + 사회

거짓말 탐지기란 거짓말을 할 때 나타날 수 있는 생리적 변화를 감지하여 거짓말의 여부를 가리는 장치이다. 어떤 사람의 말이 참인지, 거짓인지를 거짓말 탐지기가 옳게 판단할 확률은 0.9 이상이라고 한다. 그러나 범죄 수사 과정에서 용의자의 말이 거짓말 탐지기에 의하여 거짓으로 판정되었다는 조건 아래에서도 실제로는 진실일 가능성이 있기 때문에 거짓말 탐지기의 검사 결과는 법정에서 증거가 될 수 없다.

[참고 자료: 이승현 외, "법과학을 적용한 형사사법의 선진화 방안(Ⅲ)"]

"조건이 주어졌을 때의 확률은 어떻게 구할 수 있을까?"



준비학습

1 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 7일 확률을 구하시오.

2 1부터 10까지 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 1장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 2의 배수 또는 5의 배수일 확률을 구하시오.

01 조건부확률

- 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.
- 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

조건부확률은 무엇일까?

개 념 열 기

다음 표는 100명의 중 · 고등학생을 대상으로 스마트폰 과의존 위험군을 조사하여 나타낸 것이다. 두 학생이 각각 자신이 말한 조사 대상자 중에서 임의로 한 명을 택할 때, 그 학생이 스마트폰 과의존 위험군인 학생일 확률을 구하시오.

[참고 자료: 국가통계포털, http://kosis.kr]



(단위: 명)

	과의존 위험군	일반 사용자군	합계
중학생	17	33	50
고등학생	15	35	50
합계	32	68	100

위의 개념 열기에서 전체 조사 대상자의 집합을 S, 고등학생을 택하는 사건을 A, 스마트폰 과의존 위험군인 학생을 택하는 사건을 B라고 하면 전체 조사 대상자 중에서 한 명을 택할 때, 그 학생이 스마트폰 과의존 위험군인 학생일 확률은

$$\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{32}{100}=\frac{8}{25}$$

이다.

그런데 고등학생 중에서 한 명을 택한다는 조건 아래에서 그 학생이 스마트폰 과의존 위험군인 학생일 확률은

$$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{15}{50}=\frac{3}{10}$$

이다.

이때 이 확률은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{\frac{n(A\cap B)}{n(S)}}{\frac{n(A)}{n(S)}}=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$는 사건 A를 새로운 표본공간으로 생각하고 A 안에서 $A\cap B$가 일어날 확률을 뜻한다.

일반적으로 표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어났다는 조건 아래에서 사건 B가 일어날 확률을 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 **조건부확률**이라 하고, 이것을 기호로

$$\mathrm{P}(B|A)$$

와 같이 나타낸다.

이때 $\mathrm{P}(B|A)$는

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)} \quad (\mathrm{P}(A)>0)$$

로 정의한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

조건부확률

사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률은

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)} \text{ (단, } \mathrm{P}(A)>0)$$

예제 1

주사위 한 개를 던져서 짝수의 눈이 나왔다는 조건 아래에서 소수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

풀이 짝수의 눈이 나오는 사건을 A, 소수의 눈이 나오는 사건을 B라고 하면

$A=\{2, 4, 6\}$, $B=\{2, 3, 5\}$, $A\cap B=\{2\}$

이므로 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}$

따라서 구하는 확률은 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률이므로

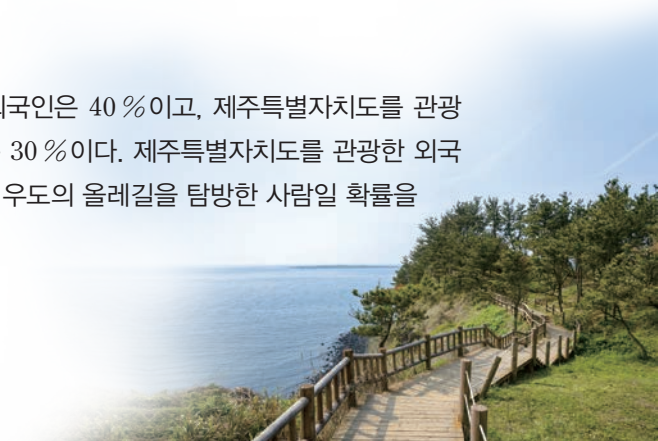
$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$$

답 $\frac{1}{3}$

문제 01

어느 해 제주특별자치도를 관광한 사람 중 외국인은 40 %이고, 제주특별자치도를 관광한 사람 중 우도의 올레길을 탐방한 외국인은 30 %이다. 제주특별자치도를 관광한 외국인 중에서 임의로 한 명을 뽑을 때, 그 사람이 우도의 올레길을 탐방한 사람일 확률을 구하시오.

우도는 제주특별자치도 제주시 우도면을 이루는 섬이다.



확률의 곱셈정리는 무엇일까?

두 사건 A, B에 대하여 A, B가 동시에 일어날 확률 $\mathrm{P}(A\cap B)$를 조건부확률을 이용하여 구해 보자.

사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률은

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}\ (\mathrm{P}(A)>0)$$

이고, 이 식의 양변에 $\mathrm{P}(A)$를 곱하면

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)$$

이다.

같은 방법으로

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)\ (\mathrm{P}(B)>0)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률의 곱셈정리

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)>0$, $\mathrm{P}(B)>0$일 때, A, B가 동시에 일어날 확률은

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)$$

예제 2

여행 도서 6권과 자기 계발 도서 3권이 꽂혀 있는 책장에서 세민이와 윤아가 차례로 책을 1권씩 임의로 꺼낼 때, 두 사람 모두 자기 계발 도서를 꺼낼 확률을 구하시오.

(단, 꺼낸 책은 다시 넣지 않는다.)



풀이 세민이와 윤아가 자기 계발 도서를 꺼내는 사건을 각각 A, B라고 하면

$$\mathrm{P}(A)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$$

세민이가 자기 계발 도서를 꺼냈을 때, 윤아도 자기 계발 도서를 꺼낼 확률은

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$$

따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$$

답 $\frac{1}{12}$

문제 02

딸기 파이 3개와 오렌지 파이 5개가 들어 있는 상자에서 서진이와 지은이가 차례로 파이를 1개씩 임의로 꺼낼 때, 두 사람 모두 오렌지 파이를 꺼낼 확률을 구하시오.

(단, 꺼낸 파이는 다시 넣지 않는다.)



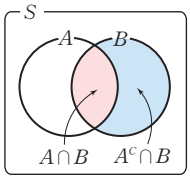
예제 3

4개의 당첨 제비를 포함하여 20개의 제비가 들어 있는 상자에서 승민이와 희찬이가 차례로 제비를 1개씩 임의로 뽑는다고 한다. 한 번 뽑은 제비는 다시 넣지 않을 때, 승민이가 당첨 제비를 뽑을 확률과 희찬이가 당첨 제비를 뽑을 확률을 각각 구하시오.

풀이 승민이와 희찬이가 당첨 제비를 뽑는 사건을 각각 A, B라고 하자.

승민이가 당첨 제비를 뽑을 확률은 $\mathrm{P}(A)=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$

희찬이가 당첨 제비를 뽑을 확률 $\mathrm{P}(B)$는 승민이가 당첨 제비를 뽑은 경우와 당첨 제비를 뽑지 않은 경우로 나누어 구할 수 있다.



(i) $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{5}\times\frac{3}{19}=\frac{3}{95}$

(ii) $\mathrm{P}(A^C\cap B)=\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)=\frac{4}{5}\times\frac{4}{19}=\frac{16}{95}$

즉, $\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{3}{95}+\frac{16}{95}=\frac{1}{5}$

따라서 승민이가 당첨 제비를 뽑을 확률과 희찬이가 당첨 제비를 뽑을 확률은 모두 $\frac{1}{5}$이다.

답 승민: $\frac{1}{5}$, 희찬: $\frac{1}{5}$

문제 03

수학 + 의학

우리나라 아동 중에서 7 %가 주의력 결핍 과잉 행동 장애(ADHD)가 있다고 한다. 전문가가 ADHD가 있는 아동을 '있음'으로 정확하게 진단할 확률이 0.8이고, ADHD가 없는 아동을 '없음'으로 정확하게 진단할 확률이 0.7이라고 하자. 어느 아동이 ADHD가 있는지 알아보기 위해 전문가에게 검사를 받을 때, 다음을 구하시오.

(1) 그 아동이 ADHD가 있고, 전문가가 정확하게 진단할 확률

(2) 그 아동이 ADHD가 없고, 전문가가 정확하게 진단할 확률

(3) 전문가가 그 아동을 정확하게 진단할 확률

[참고 자료: 쩌우쯔원 외, "한방으로 치유하는 ADHD"]

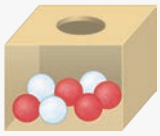
ADHD는 Attention Deficit Hyperactivity Disorder의 줄임말이다.

02 사건의 독립과 종속

•사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고, 이를 설명할 수 있다.

사건의 독립과 종속은 무엇일까?

개 념 열 기



빨간 공 4개와 흰 공 3개가 들어 있는 상자에서 재연이와 주원이가 차례로 공을 하나씩 임의로 꺼낼 때, 다음 표의 (가), (나)에 알맞은 확률을 써넣으시오.

	꺼낸 공을 다시 넣는 경우	꺼낸 공을 다시 넣지 않는 경우
재연이가 빨간 공을 꺼냈을 때, 주원이가 빨간 공을 꺼낼 확률	(가)	(나)

위의 개념 열기에서 재연이가 빨간 공을 꺼내는 사건을 A, 주원이가 빨간 공을 꺼내는 사건을 B라고 하면 꺼낸 공을 다시 넣는 경우에 $\mathrm{P}(B|A)$는 $\mathrm{P}(B)$와 같다.

그러나 꺼낸 공을 다시 넣지 않는 경우에 $\mathrm{P}(B|A)$는 $\mathrm{P}(B)$와 같지 않다.

일반적으로 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)$ 또는 $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$일 때, 두 사건 A, B는 서로 **독립**이라고 한다.

한편 두 사건이 서로 독립이 아닐 때, 두 사건은 서로 **종속**이라고 한다.

이제 두 사건이 서로 독립일 조건을 알아보자.

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)>0$, $\mathrm{P}(B)>0$이고, 사건 A와 사건 B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)$이므로 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$$

이다. 즉, $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이다.

또 역으로 $\mathrm{P}(A)>0$이고, $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이면

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(A)}=\mathrm{P}(B)$$

이다. 즉, $\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)$이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이다.

$\mathrm{P}(B)$
$=\mathrm{P}(A\cap B)$
$\quad+\mathrm{P}(A^C\cap B)$
$=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)$
$\quad+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)$
$=\frac{4}{7}$

이상을 정리하면 다음과 같다.

사건의 독립

두 사건 A, B가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) \text{ (단, } \mathrm{P}(A)>0,\ \mathrm{P}(B)>0)$$

| 참고 | 두 사건 A, B가 서로 독립이면 A와 B^C, A^C과 B, A^C과 B^C도 각각 서로 독립이다.

예제 1

주사위 한 개를 던져서 6의 약수의 눈이 나오는 사건을 A, 소수의 눈이 나오는 사건을 B, 4 이상의 눈이 나오는 사건을 C라고 할 때, 다음 두 사건이 서로 독립인지 종속인지 말하시오.

(1) 두 사건 A와 B (2) 두 사건 A와 C

풀이 $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(C)=\frac{1}{2}$이고 $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cap C)=\frac{1}{6}$이다.

(1) $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{1}{3}$이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$

따라서 두 사건 A와 B는 서로 독립이다.

(2) $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)=\frac{1}{3}$이므로 $\mathrm{P}(A\cap C)\neq\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)$

따라서 두 사건 A와 C는 서로 종속이다.

답 (1) 독립 (2) 종속



문제 01

오른쪽 표는 어느 스키장을 이용한 100명을 대상으로 스키와 스노보드 중에서 어느 것을 선호하는지 조사한 것이다. 100명 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 이 사람이 스노보드를 선호하는 사람인 사건과 여자인 사건이 서로 독립인지 종속인지 말하시오.

(단위: 명)

	스키	스노보드	합계
남자	24	36	60
여자	16	24	40
합계	40	60	100

독립시행의 확률은 무엇일까?

개 념 열 기

주사위 1개를 4번 던질 때, 다음 물음에 답하시오.

1 각 시행에서 1의 눈이 나오는 사건은 서로 독립인지 말하시오.

2 1의 눈이 나오는 경우를 ○, 나오지 않는 경우를 ×로 나타낼 때, 1의 눈이 2번 나오는 모든 경우를 ○, ×로 나타내시오.



동전이나 주사위 등을 여러 번 반복하여 던지는 경우와 같이 어떤 시행을 반복할 때, 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립이면 이와 같은 시행을 **독립시행**이라고 한다.

독립시행에서는 각 시행에서 일어나는 사건들이 서로 독립이므로 독립시행의 확률은 각 사건의 확률을 곱하여 구할 수 있다.



위의 개념 열기 2에서 주사위 1개를 4번 던질 때 1의 눈이 2번 나오는 모든 경우의 수는 오른쪽 표에서와 같이 ${}_4\mathrm{C}_2$이다.

첫 번째	두 번째	세 번째	네 번째
○	○	×	×
○	×	○	×
○	×	×	○
×	○	○	×
×	○	×	○
×	×	○	○

이때 각 경우가 일어날 확률은 모두 $\left(\frac{1}{6}\right)^2\times\left(\frac{5}{6}\right)^2$이므로 주사위 1개를 4번 던지는 독립시행에서 1의 눈이 2번 나올 확률은

$$ {}_4\mathrm{C}_2\times\left(\frac{1}{6}\right)^2\times\left(\frac{5}{6}\right)^2 $$

이다.

일반적으로 독립시행의 확률에 대하여 다음이 성립한다.

독립시행의 확률

어떤 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 $p(0<p<1)$일 때, 이 시행을 n번 반복하는 독립시행에서 사건 A가 r번 일어날 확률은

$${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r} \text{ (단, } r=0, 1, 2, \cdots, n)$$

예제 2



4개의 프로펠러로 작동하는 드론이 있다. 각 프로펠러는 독립적으로 작동하고, 프로펠러마다 제대로 작동할 확률이 $\frac{9}{10}$라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) 3개의 프로펠러가 제대로 작동할 확률

(2) 적어도 1개의 프로펠러가 제대로 작동할 확률

풀이 (1) 3개의 프로펠러가 제대로 작동할 확률은 독립시행의 확률에 의하여

$${}_4C_3\times\left(\frac{9}{10}\right)^3\times\left(\frac{1}{10}\right)^1=\frac{729}{2500}$$

(2) 4개의 프로펠러가 모두 제대로 작동하지 않을 확률은 독립시행의 확률에 의하여

$${}_4C_0\times\left(\frac{9}{10}\right)^0\times\left(\frac{1}{10}\right)^4=\frac{1}{10000}$$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{1}{10000}=\frac{9999}{10000}$

답 (1) $\frac{729}{2500}$ (2) $\frac{9999}{10000}$

문제 02 100원짜리 동전 1개와 500원짜리 동전 1개를 동시에 던지는 시행을 5번 반복할 때, 두 동전이 동시에 앞면이 나오는 사건이 3번 일어날 확률을 구하시오.

열린 문제 03 윷짝 1개를 던질 때 둥근 면이 나올 확률을 스스로 정하고, 윷짝 4개를 동시에 1번 던질 때 도, 걸이 나올 확률을 각각 구하시오.

문제 해결 | 의사소통

수학 역량 기르기

문제를 해결할 때는

✔ 문제의 조건과 정보를 파악하고 풀이 계획을 세운다.

다음은 배구 리그 우승 팀 결정전 중계이다. A 팀이 7차전에서 최종 우승할 확률을 구해 보자. (단, 매 경기에 무승부는 없고, 두 팀이 이길 확률은 서로 같다.)



중단원 학습 점검

정답과 해설 ▸ 145쪽

개념 정리

- **조건부확률**

  사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률은

  $$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)} \text{ (단, } \mathrm{P}(A)>0)$$

- **확률의 곱셈정리**

  두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)>0$, $\mathrm{P}(B)>0$일 때, A, B가 동시에 일어날 확률은

  $$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)$$

- **사건의 독립과 종속**

  ① 독립: 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)$ 또는 $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$일 때, 두 사건 A, B는 서로 독립이라고 한다.

  ② 종속: 두 사건이 서로 독립이 아닐 때, 두 사건은 서로 종속이라고 한다.

- **독립시행의 확률**

  어떤 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 $p(0<p<1)$일 때, 이 시행을 n번 반복하는 독립시행에서 사건 A가 r번 일어날 확률은

  $${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r} \text{ (단, } r=0, 1, 2, \cdots, n)$$

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

1 $\mathrm{P}(A)=0.4$, $\mathrm{P}(B)=0.6$, $\mathrm{P}(A\cap B)=0.3$일 때, $\mathrm{P}(B|A)=0.5$이다.

2 사건 A와 사건 B가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이다. (단, $\mathrm{P}(A)>0$, $\mathrm{P}(B)>0$)

3 자유투 성공률이 50 %인 어느 농구 선수가 자유투를 3번 할 때, 2번 성공할 확률은 ${}_3\mathrm{C}_2\times\left(\frac{1}{2}\right)^3$이다.

기초 문제

1 다음 표는 독서 체험 교실에 참가한 어느 고등학교 1학년, 2학년 학생 30명을 대상으로 독서 체험 교실에서 한 활동을 조사한 것이다. 이 학생들 중에서 임의로 택한 학생 1명이 2학년일 때, 그 학생이 독후감 쓰기를 한 학생일 확률을 구하시오.

(단위: 명)

	독후감 쓰기	활동지 만들기	합계
1학년	7	5	12
2학년	12	6	18
합계	19	11	30

2 3개의 불량품을 포함하여 15개의 제품이 들어 있는 상자에서 임의로 제품을 1개씩 2번 꺼낼 때, 첫 번째는 정상품, 두 번째는 불량품을 꺼낼 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 제품은 다시 넣지 않는다.)

3 두 사건 A, B가 서로 독립이고, $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{5}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{10}$일 때, $\mathrm{P}(B)$를 구하시오.

기본 문제

4 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(B)=\frac{1}{3},\ \mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{9}$$

일 때, $\mathrm{P}(A^C|B^C)$을 구하시오.

5 어느 고등학교의 상담실에서 지난 한 달 동안 1학년, 2학년 학생 총 30명이 전문 상담 교사에게 상담을 받았고, 이 중에서 1학년은 남학생의 비율이 40 %, 2학년은 남학생의 비율이 30 %이었다. 상담을 받은 학생 중에서 임의로 뽑은 1명이 남학생일 때, 그 학생이 1학년일 확률이 $\frac{2}{5}$이다. 상담을 받은 1학년 학생은 몇 명인지 구하시오.

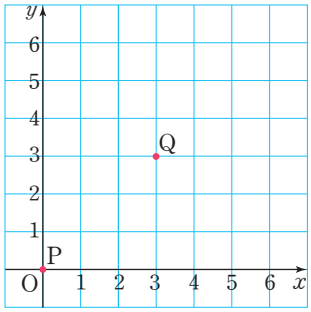
6 어느 음식점에서 하루의 매출 목표액을 달성할 확률은 그날 비가 오는 경우 0.9, 비가 오지 않는 경우 0.3이라고 한다. 오늘 비가 올 확률이 0.6일 때, 이 음식점에서 오늘 하루의 매출 목표액을 달성할 확률을 구하시오.

7 빨간 공 2개, 파란 공 3개가 들어 있는 주머니에서 A, B 두 사람이 A, B의 순서로 공을 1개씩 임의로 꺼낼 때, 먼저 빨간 공을 꺼낸 사람이 이긴다고 한다. 승부가 날 때까지 공을 꺼낼 때, A가 이길 확률을 구하시오.
(단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

8 두 학생 A, B가 연말에 공연을 관람할 확률이 각각 $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{5}$라고 한다. 각 학생이 공연을 관람할 사건이 서로 독립일 때, 두 학생 중에서 한 학생만 연말에 공연을 관람할 확률을 구하시오.

9 승부차기 성공률이 각각 80 %, 60 %인 병헌이와 지훈이가 차례로 승부차기를 한 번씩만 할 때, 적어도 한 명이 승부차기에 성공할 확률을 구하시오. (단, 병헌이와 지훈이가 각각 승부차기에서 성공하는 사건은 서로 독립이다.)

10 좌표평면 위의 점 P는 주사위 1개를 1번 던져서 나오는 눈의 수가 4의 약수이면 x축의 양의 방향으로 1만큼, 4의 약수가 아니면 y축의 양의 방향으로 1만큼 이동한다. 주사위 1개를 6번 던질 때, 다음 그림과 같이 원점 O에서 출발한 점 P가 점 Q에 도착할 확률을 구하시오.

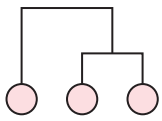


도전 문제

11 봉투와 카드를 이용하여 게임을 하려고 한다. A 봉투에는 빨간 카드 5장과 노란 카드 3장이 들어 있고, B 봉투는 비어 있다. A 봉투에서 임의로 카드 2장을 동시에 꺼내어 빨간 카드가 1장이라도 나오면 꺼낸 카드 2장을 B 봉투에 넣고 게임이 끝난다. 빨간 카드가 1장도 나오지 않으면 꺼낸 카드 2장을 B 봉투에 넣은 후 A 봉투에서 다시 카드 2장을 더 꺼내어 B 봉투에 넣고 게임이 끝난다. 게임이 끝난 후 B 봉투에 빨간 카드가 1장 들어 있을 확률을 구하시오.

12 어느 보석 감정 회사에 감정 의뢰가 들어오는 보석의 80 %는 진품이고 20 %는 가품이라고 한다. 이 회사의 보석 감별사가 진품을 가품으로 잘못 감별할 확률이 0.02, 가품을 진품으로 잘못 감별할 확률이 0.03이라고 할 때, 이 감별사가 진품으로 감별한 보석이 실제로는 가품일 확률을 구하시오.

13 탁구 시합에서 A가 B를 이길 확률은 $\frac{1}{3}$, B가 C를 이길 확률은 $\frac{2}{5}$, C가 A를 이길 확률은 $\frac{1}{2}$이다. 오른쪽 대진표와 같이 승자 진출전 방식으로 탁구 시합을 할 때, C가 우승할 확률을 구하시오. (단, A, B, C가 각각 대진표의 세 자리에 배정될 확률은 같고, 비기는 경우는 없다.)



14 검은 공 4개와 흰 공 2개가 들어 있는 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내어 색을 확인하고 다시 집어넣는 것을 1회 시행이라고 하자. 검은 공이 나오면 3점, 흰 공이 나오면 1점을 얻을 때, 8회의 시행을 한 후 12점을 얻을 확률이 $\frac{k}{3^8}$이다. 상수 k의 값을 구하시오.

수행 과제

문제 해결

활동 목표 사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고, 확률을 구할 수 있다.

다음은 '인간 제로'라는 게임의 규칙이다.



[규칙 1] 3명으로 한 모둠을 만들고 그중 2명을 A 조, 나머지 1명을 B 조라고 한다.

[규칙 2] A 조는 준비된 의자에 각각 앉고, B 조는 그 앞에 선다.

[규칙 3] B 조가 0, 1, 2 중에서 임의로 하나의 수를 외치면 그와 동시에 의자에 앉은 A 조 두 사람은 각자 임의로 일어나거나 그대로 앉아 있는다.

[규칙 4] 만약 B 조가 외친 수와 의자에서 일어난 사람의 수가 같으면 B 조가 이기고, 다르면 A 조가 이긴다.

1 게임을 1번 할 때, A 조가 이길 확률을 구해 보자.

2 게임을 3번 해서 A 조가 3번 모두 이겨야 A 조의 승리이고, A 조가 1번이라도 지면 B 조의 승리라고 할 때, 어느 조가 더 유리한지 말해 보자.

사고 확산하기

3 게임의 규칙에서 4명으로 한 모둠을 만들고 그중 3명을 A 조, 나머지 1명을 B 조라고 하자. B 조가 0, 1, 2, 3 중에서 임의로 하나의 수를 외치도록 하고 게임을 1번 할 때, A 조가 이길 확률을 구해 보자.

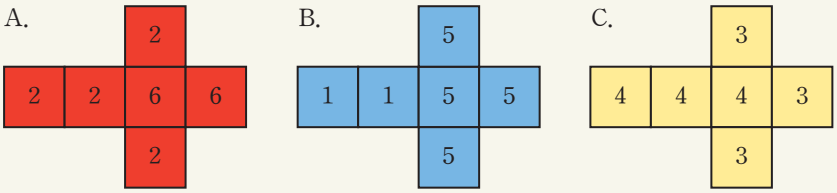
자기 평가	사건의 독립과 종속의 원리, 개념을 이용하여 과제를 해결하였는가?
	수학적 언어를 사용하여 해결 과정을 명확하게 표현하였는가?
	과제 수행에 적극적으로 참여하였는가?

게임! 수학과 통하다

확률의 반전, 주사위 게임

실수 a, b, c에 대하여 $a>b$이고 $b>c$이면 $a>c$이다. 그러나 이와 같은 성질이 성립하지 않는 확률 게임도 있다.

다음 그림의 눈과 같이 만든 3개의 주사위 A, B, C 중에서 두 사람이 주사위를 하나씩 던져서 큰 숫자가 나오는 사람이 이기는 게임을 생각해 보자.



만일 A와 B를 던졌을 때 나올 수 있는 36가지 경우 중에서 A가 B를 이기는 경우는 20가지이다. 따라서 (A가 이길 확률)>(B가 이길 확률)이다.

만일 B와 C를 던졌을 때 나올 수 있는 36가지 경우 중에서 B가 C를 이기는 경우는 24가지이다. 따라서 (B가 이길 확률)>(C가 이길 확률)이다.

이와 같이 생각한다면 (A가 이길 확률)>(C가 이길 확률)이라고 추측되지만 실제 확률을 계산해 보면 (C가 이길 확률)>(A가 이길 확률)이다.

따라서 이 주사위로 게임을 한다면 먼저 주사위를 고르는 사람이 불리할 수밖에 없다. 상대편이 먼저 주사위를 고르면 그 주사위를 이길 확률이 큰 주사위를 항상 고를 수 있기 때문이다.

[참고 자료: 발터 크래머, "확률 게임"]



대단원 학습 평가

●●○

1 주황색 탁구공 n개와 흰색 탁구공을 합하여 모두 20개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 탁구공 2개를 동시에 꺼낼 때, 2개 모두 주황색 탁구공일 확률은 $\frac{1}{19}$이다. 이때 n의 값을 구하시오.

●○○

2 다음 표는 둥글고 노란색인 완두콩과 주름지고 녹색인 완두콩을 교배하여 얻은 잡종 2세대를 모양과 색으로 구분한 결과이다. 이 잡종 2세대 완두콩 중에서 임의로 1개를 고를 때, 그 완두콩이 주름지고 노란색인 완두콩일 확률을 구하시오.

(단위: 개)

	노란색	녹색	합계
둥글다	269	91	360
주름지다	88	32	120
합계	357	123	480

●●○

3 발명품 경진 대회에 출전할 학교 대표 2명을 선발하는 대회에 1학년 학생 4명과 2학년 학생 6명이 참가하였다. 임의로 2명을 선발할 때, 2명이 같은 학년일 확률을 구하시오.

●●○

4 어떤 시행에서 표본공간 S의 서로 다른 두 사건 A, B에 대하여 다음 보기 중 항상 옳은 것을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $0 \le \mathrm{P}(A \cup B) \le 1$

ㄴ. $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)=1$이면 두 사건 A, B는 서로 배반사건이다.

ㄷ. $A \cup B = S$이면 $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)=1$이다.

●●○

5 오른쪽 그림과 같이 12개의 점이 가로, 세로로 각각 1만큼의 간격으로 놓여 있다. 이 중에서 임의로 2개의 점을 택하여 연결한 선분의 길이가 무리수일 확률을 구하시오.



●○○

6 다음 표는 두 지역 A, B의 태양광 미니 발전소 설치 여부에 따른 가구 수를 조사한 것이다. 두 지역에서 임의로 택한 1가구가 태양광 미니 발전소를 설치한 가구일 때, 그 가구가 A 지역의 가구일 확률을 구하시오.

(단위: 가구)

	설치	미설치	합계
A 지역	74	136	210
B 지역	206	524	730
합계	280	660	940

정답과 해설 ▸ 146쪽

●●○

7 어느 노래 경연에 참가한 가은이와 진수가 예선을 통과할 확률이 각각 0.8, 0.5라고 한다. 가은이와 진수가 각각 예선을 통과하는 사건이 서로 독립일 때, 2명 중에서 1명만 예선을 통과할 확률은?

① 0.25 ② 0.375 ③ 0.5
④ 0.625 ⑤ 0.75

●●○

8 어느 과자 회사에서 경품 행사로 6봉지의 과자 중에서 1봉지의 비율로 '1봉지 더!'라는 당첨권 1장을 넣었다. 이 과자 4봉지를 구입한 사람이 당첨권 1장을 받을 확률을 구하시오.

●●○

9 파스칼은 그의 친구 드메레(de Mere, C., 1607~1684)로부터 '서로 다른 2개의 주사위를 24번 던져서 적어도 1번 (6, 6)이 나올 확률'에 대한 질문을 받았다. 이 확률을 구하시오. $\left(\text{단, } \left(\frac{35}{36}\right)^{24}=0.509\text{로 계산한다.}\right)$

서 술 형 문 제

[10~14] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

●●○

10 파란 공 5개, 빨간 공 4개가 들어 있는 바구니에서 임의로 공 4개를 동시에 꺼낼 때, 파란 공이 1개 이하로 나올 확률을 구하시오.

●●●

11 세원이가 인터넷으로 어느 맛집에 대한 후기를 검색하면 60 %는 여자가 작성한 후기라고 한다. 이때 여자가 후기를 작성하였을 때 단어 '제공'이 포함될 확률은 0.6이고, 남자가 후기를 작성하였을 때 '제공'이 포함될 확률은 0.5라고 한다. 세원이가 '제공'이 포함된 후기를 찾았을 때, 이 후기가 여자가 작성한 후기일 확률을 구하시오.

●●●

12 어느 고등학교 1학년 학생들을 대상으로 '점심 시간 중 도서관 이용 경험'에 대하여 조사하였더니 남학생 중에서 이용 경험이 있는 학생은 30명, 없는 학생은 20명, 여학생 중에서 이용 경험이 없는 학생은 10명이었다. 조사한 학생 중에서 임의로 택한 1명이 남학생인 사건과 도서관 이용 경험이 있는 학생인 사건이 서로 독립일 때, 도서관 이용 경험이 있는 여학생 수를 구하시오.

●●○

13 주사위 1개를 던져서 홀수의 눈이 나오면 동전 1개를 2번 던지고, 짝수의 눈이 나오면 동전 1개를 4번 던진다. 주사위 1개를 1번 던진 후 그 결과에 따라 동전을 던질 때, 동전의 앞면이 총 2번 나올 확률을 구하시오.

●●●

14 이탈리아의 수학자 파촐리(Pacioli, L., 1445~1517)는 자신의 책에 다음과 같은 문제를 실었다.

> 이길 확률이 같은 두 사람이 게임을 하여 6번 먼저 이기는 사람이 상금을 모두 갖기로 하였다. 그런데 7번의 게임에서 A가 4번, B가 3번 이겼을 때 게임을 중단하였다면 상금을 어떻게 분배해야 할까?

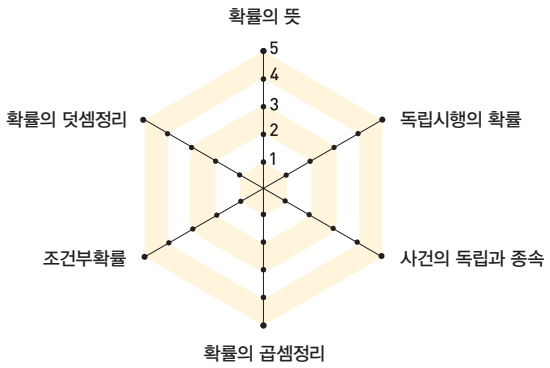
A와 B가 비기는 경우는 없고 매 게임에서 이길 확률이 서로 같다고 한다. 다음 단계에 따라 위의 문제를 해결하시오.

(1) 게임을 중단하지 않고 계속할 때, A가 상금을 모두 가질 확률을 구하시오.

(2) A와 B가 상금을 어떻게 분배해야 공정한지 말하시오.

자기 평가

1 이 단원에서 학습한 내용에 대한 나의 성취 수준을 아래 그림에 점으로 표시하고, 이웃한 점을 선으로 연결해 보자.



| 성취 수준 |

1수준: 개념을 이해하기 어려웠다.
2수준: 개념을 일부 이해하였다.
3수준: 문제를 일부 해결하였다.
4수준: 문제를 대부분 해결하였다.
5수준: 문제를 모두 해결하였다.

이해가 부족한 부분은 본문 내용을 복습!
문제가 더 필요하면 수학 익힘책 132쪽으로!



2 이 단원에서 세운 학습 계획을 잘 실천하였는지 평가해 보고, 아쉬웠던 점이나 더 알고 싶은 점을 적어 보자.

꿈! 수학과 만나다

안정된 미래를 설계하는

보험 계리사



보험 계리사가 하는 일은?

보험 계리사는 확률 이론과 금융 수학을 바탕으로 보험, 연금 등에 대한 보험료 및 보상 지급금을 계산하여 보험 상품을 개발하는 일을 한다. 또 보험 회사의 자산 운용의 손익 관리, 위험 관리, 재무 건전성 관리 등의 업무도 맡고 있다.

보험 계리사가 되려면?

보험 계리사가 되기 위해서는 보험 계리사 자격 시험에 합격해야 한다. 시험 과목으로는 경제학 원론, 회계 원리, 보험 수학, 보험 수리학, 연금 수리학 등 수학과 확률 통계학에 관련된 과목이 많다. 따라서 보험 계리사가 되려면 수학 또는 확률 통계학 등을 공부해야 한다.

[참고 자료: 한국보험계리사회, http://www.actuary.or.kr]

스스로 공부하는

수학 익힘책

Ⅰ 경우의 수 ····· 128

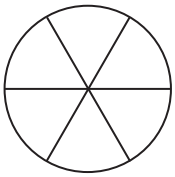
Ⅱ 확률 ····· 132

Ⅲ 통계 ····· 136

1 1부터 9까지 자연수가 각각 적힌 9장의 카드 중에서 임의로 3장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 모두 홀수일 확률을 구하시오. | 2점 |

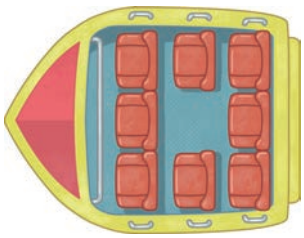
2 키가 모두 다른 4명을 일렬로 세우려고 한다. 이때 왼쪽에서부터 두 번째에 서는 사람이 자신과 이웃한 2명보다 키가 클 확률을 구하시오. | 3점 |

3 오른쪽 그림과 같이 6등분한 원판에 파란색과 연두색을 포함한 6가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 파란색 맞은편에 연두색을 칠할 확률은? (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) | 3점 |



① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

4 어느 놀이공원의 놀이 기구는 다음 그림과 같이 8명이 함께 탈 수 있다.



여학생 4명과 남학생 4명이 이 놀이 기구에 타는 자리를 임의로 배정할 때, 여학생이 서로 이웃하지 않게 배정될 확률은? (단, 바로 옆이나 바로 앞뒤에 있을 때 이웃한 것으로 본다.) | 4점 |

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{1}{30}$ ③ $\frac{1}{35}$
④ $\frac{1}{40}$ ⑤ $\frac{1}{45}$

5 두 집합

$$A=\{t, u, v\},\ B=\{5, 6\}$$

에 대하여 A에서 B로의 함수 f를 만들 때, 이 함수가

$$f(t)+f(u)+f(v)=16$$

을 만족시킬 확률을 구하시오. | 4점 |

6 2016년 우리나라의 경제 활동 인구수는 27247000이었고, 그중 고등학교 이상 졸업한 사람 수는 22945000이었다. 경제 활동을 하는 사람 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 사람이 고등학교 이상 졸업한 사람일 확률을 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.) | 2점 |

[참고 자료: 국가통계포털, http://kosis.kr]

7 두 사건 A, B가 서로 배반사건이고,

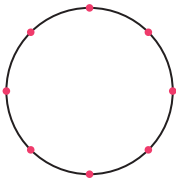
$$\mathrm{P}(A)=3\mathrm{P}(B),\ \mathrm{P}(A\cup B)=\frac{3}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(A)$를 구하시오. | 2점 |

8 찬우네 반 학생 중에서 여름 방학에 바다에 다녀온 학생은 전체의 50 %이고, 계곡에 다녀온 학생은 전체의 70 %이다. 또 바다와 계곡에 모두 다녀온 학생은 전체의 30 %이다. 찬우네 반에서 임의로 학생 1명을 택할 때, 그 학생이 여름 방학에 바다 또는 계곡에 다녀왔을 확률을 구하시오. | 3점 |

9 어느 대학에서 여학생 6명과 남학생 4명 중 임의로 4명을 뽑아 외국 대학에 교환 학생으로 갈 수 있는 기회를 주기로 하였다. 여학생이 2명 이상 뽑힐 확률을 구하시오. | 3점 |

10 오른쪽 그림과 같이 원 위에 8개의 점이 같은 간격으로 놓여 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 직각삼각형이 아닐 확률은? | 3점 |



① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

11 주머니에 1부터 8까지 자연수가 각각 적힌 8장의 카드가 들어 있다. 이 주머니에서 카드를 임의로 1장씩 꺼내어 카드에 적힌 수의 합이 6의 배수가 될 때까지 꺼내는 시행을 할 때, 카드를 3장 이상 꺼낼 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 카드는 다시 넣지 않고, 처음 꺼낸 카드에 적힌 수가 6이면 시행을 멈춘다.) | 4점 |

12 다음 표는 어느 과학관에서 300명의 관람객을 대상으로 연령대와 성별을 조사한 것이다.

(단위: 명)

	19세 이하	20대	30대	40세 이상	합계
남자	100	a	40	$60-a$	200
여자	35	$45-b$	20	b	100

300명 중에서 임의로 택한 1명이 남자일 때 그 관람객이 20대일 확률과 300명 중에서 임의로 택한 1명이 여자일 때 그 관람객이 40세 이상일 확률이 서로 같다. 300명의 관람객 중에서 40세 이상이 차지하는 비율이 12 %일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수) | 4점 |

① 72 ② 74 ③ 76
④ 78 ⑤ 80

13 빨간색 볼펜 10자루, 노란색 볼펜 6자루가 들어 있는 상자에서 세민이와 재연이가 차례로 볼펜을 1자루씩 임의로 꺼낼 때, 두 사람 모두 노란색 볼펜을 꺼낼 확률은?

(단, 꺼낸 볼펜은 다시 넣지 않는다.) | 3점 |

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

14 4개의 당첨 제비를 포함하여 16개의 제비가 들어 있는 상자에서 윤아, 주원이의 순서로 각각 제비를 1개씩 임의로 뽑을 때, 주원이가 당첨 제비를 뽑을 확률을 구하시오.

(단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.) | 3점 |

15 A 상자에는 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있고, B 상자에는 흰 공 4개, 검은 공 2개가 들어 있다. 두 상자 중에서 임의로 1상자를 택하여 공 2개를 동시에 꺼냈더니 모두 흰 공이었을 때, 공 2개가 B 상자에서 나왔을 확률을 구하시오. | 3점 |

16 어느 병원에 독감 증상으로 찾아오는 1000명의 환자 중에서 1명이 실제로 독감 환자이고, 이 병원에서 독감 감염 여부를 판정하는 검사의 정확도는 90 %라고 한다. 독감 증상으로 이 병원에 찾아온 1000명의 환자의 감염 여부를 판정할 때, 검사 결과가 독감인 환자가 실제로 독감 환자일 확률을 구하시오.

| 4점 |

17 어떤 회사의 제품은 해외 공장과 국내 공장에서 각각 전체 제품의 80 %, 20 %가 생산되고, 두 공장에서 생산된 제품의 불량률은 각각 4 %, 1 %라고 한다. 이 회사의 제품 중에서 임의로 1개를 택하였더니 불량품이었을 때, 그 제품이 해외 공장에서 생산된 제품일 확률을 구하시오. | 4점 |

18 다음은 두 사건 A, B가 서로 독립일 때, 두 사건 A, B^C도 서로 독립임을 보이는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(단, $0<\mathrm{P}(A)<1$, $0<\mathrm{P}(B)<1$) | 3점 |

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A\cap B^C)&=\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)-\square\\&=\mathrm{P}(A)\{1-\square\}\\&=\mathrm{P}(A)\times\square\end{aligned}$$

따라서 두 사건 A, B^C도 서로 독립이다.

19 두 사건 A, B가 서로 독립일 때, 다음 보기 중에서 항상 옳은 것을 있는 대로 고르시오.

(단, $\mathrm{P}(A)>0$, $\mathrm{P}(B)>0$) | 3점 |

보기

ㄱ. $\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)$

ㄴ. $\mathrm{P}(A|B^C)=\mathrm{P}(A)$

ㄷ. $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(B|A)$

20 다음 표는 어느 회사에서 36명의 직원을 대상으로 선호하는 야유회 장소를 조사한 것이다.

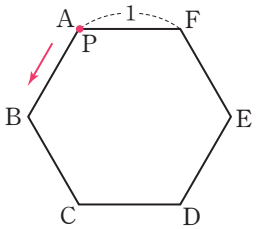
(단위: 명)

	강화도	설악산	합계
남자	a	b	24
여자	c	d	12
합계	21	15	36

직원 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 여자인 사건과 설악산을 선호하는 사람인 사건이 서로 독립이다. d의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d는 상수) | 3점 |

21 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF의 꼭짓점 A에서 출발하여 변을 따라 시계 반대 방향으로 움직이는 점 P가 있다.



점 P는 동전 1개를 던져서 앞면이 나오면 2만큼, 뒷면이 나오면 1만큼 움직인다. 동전 1개를 6번 던질 때, 점 P가 꼭짓점 E에 도착할 확률을 구하시오. | 4점 |